LISTA 2 – INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE (Profa. Cira.)

OBS.: Apenas os exercícios indicados como "adicional" não constam no livro adotado.

---------- **(Cap. 2 e 5 Livro)**----------

1. (E 2-1 Livro) Uma mão de pôquer de cinco cartas pode conter de zero a quatro ases. Se X é a variável aleatória que denota o número de ases, enumere o espaço imagem de X. Quais são as probabilidades associadas a cada valor possível de X?

Resposta:

Espaço imagem(X)={0,1,2,3,4}

P(X=i)=$\frac{\binom{4}{i}\binom{48}{5-i}}{\binom{52}{5}}$, i=0,1,2,3,4.

2. (E 2-2 Livro) Uma agência de aluguel de carros tem 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 carros devolvidos por dia, com probabilidades 1/6, 1/6, 1/3, 1/12, 1/6 e 1/12, respectivamente. Ache a média e a variância do número de carros devolvidos.

Resposta: EX=26/12, var(X)=2,31.

3. (E 2-5 Livro) Considere as três funções dadas a seguir. Determine quais são funções de distribuição acumulada (FDA).

a) F(x) = 1 - e^{-x}, x > 0;

b) G(x) = e^{-x}, x > 0, e G(x) = 0, x < 0;

c) H(x) = e^{x}, x <0, e H(x) = 1, x > 0.

Resposta: (a) e (c).

Sugestão: Faça o gráfico da função.

4. (E 2-7 Livro) Mostre que as funções abaixo são distribuições de probabilidade discretas:

(a) $\mathrm{P}(X = 0)$ = 1/3, P(X= 1)=2/3 .

(b) $\mathrm{P}(X = x) = \binom{5}{x}\left(\frac{2}{3}\right)^{x}\left(\frac{1}{3}\right)^{5-x}$, x = 0,1,2,3,4,5 .

$\boldsymbol{Mostre\ que}\ \sum P(X = x) = 1.$

5. (E 2-8 Livro) A demanda por um produto é -1, 0, +1, +2 por dia, com probabilidades 1/5, 1/10, 2/5 e 3/10, respectivamente. Uma demanda de -1 significa que uma unidade é devolvida. Ache a demanda esperada e a variância. Esboce a função de distribuição (FDA).

Resposta: E(X)=8/10 , var(X)=1,16.

$$\mathbf{F(x) = }\begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{5}, & -1 \le x < 0 \\ \frac{3}{10}, & 0 \le x < 1 \\ \frac{7}{10}, & 1 \le x < 2 \\ 1, & x \ge 2 \end{cases}$$

6. (E 2-9 Livro) O gerente de uma loja de roupas para homens está preocupado com o estoque de ternos, que atualmente é de 30 (todos os tamanhos). O número de ternos vendidos a partir de agora até o final da estação é distribuído como

$\mathrm{P}(X = x) = \frac{e^{-20}20^{x}}{x!}$, x = 0, 1, 2,... , = 0, caso contrário.

Ache a probabilidade de que sobrem ternos após o final da estação.

Resposta: Livro. P(X<30) = 1−P(X=30) ≅ 0,992.

7. (E 2-10 Livro) Uma variável aleatória X tem FDA da forma

$F_x(x) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$, x ≥ 0 e $F_x(x) = 0$, x < 0.

(a) Ache a função de probabilidade de X.

Resposta:

P(X=k) = $\left(\frac{1}{2}\right)^{k} - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$, k=0,1,2, ...

P(X=k) = 0 , caso contrário.

(b) Calcule $P_X(0 < X \leq 80)$.

Resposta: 0,5.

8. (E 2-15 Livro) Uma variável aleatória discreta tem função de probabilidade $\mathrm{P}(X = k)$,onde:

$\mathrm{P}(\mathrm{X} = \mathrm{k}) = C\ \left(\frac{1}{2}\right)^{K}$, k = 1, 2, 3.

P(X=k)= 0, caso contrário.

(a) Ache C; (b) E(X); d) Var(X).

Resposta: Livro. 8/7; 11/7; 26/49.

9. (E 2-19 Livro) A função de probabilidade para a soma dos valores obtidos no lançamento de dois dados pode ser escrita como:

$P(X = x) = \frac{x-1}{36}$, x = 2, 3,..., 6,

P(X=x)= $\frac{13-x}{36}$, x = 7, 8,... , 12.

a) Ache a média da soma dos valores obtidos no lançamento de dois dados.
Resposta: 7

b) Ache a variância da soma dos valores obtidos no lançamento de dois dados.
Resposta: 5,83

---------- **Distribuições de probabilidade (Cap. 5 Livro)**----------

----------**Binomial**----------

10. (E 5-1 Livro) Um experimento consiste observar 4 lançamentos de bola de basquete, com probabilidade de fazer sesta 1/7 em cada lançamento. A variável aleatória X representa o número de sestas obtidas nos 4 lançamentos. Qual é a probabilidade do jogador conseguir no máximo 3 sestas?

Resposta: $X \sim B(4, 1/7)$, Calcule $P(3 \geq X) \cong 0{,}99$.

11. (E 5-2 Livro) Estão planejadas seis missões espaciais independentes para a lua. A probabilidade estimada de sucesso em cada missão é 0,95. Qual é a probabilidade de que pelo menos cinco das missões planejadas sejam bem-sucedidas?

$X \sim B(6, 0{,}95)$, Calcule $P(X \geq 5) \cong 0{,}967$.

12. (E 5-3 Livro) A Companhia XY planejou apresentações de vendas para doze clientes importantes. A probabilidade de receber um pedido como resultado de tal apresentação é estimada em 0,5. Qual é a probabilidade de receber quatro ou mais pedidos como resultado das apresentações?

Resposta: $X \sim B(12, 0{,}5)$, Calcule $P(X \geq 4) \cong 0{,}927$.

13. (E 5-4 Livro) Uma operadora do mercado de ações contrata seus 20 clientes mais importantes todas as manhãs. Se a probabilidade de se fazer uma transação como resultado desse contato é de uma em três, quais são as chances de ela fazer 10 ou mais transações?

Resposta: $X \sim B(20, 1/3)$, Calcule $P(X \geq 10) \cong 0{,}092$.

14. (E 5-5 Livro) Um processo de produção que fabrica transistores opera, na média, com fração de defeituosos de 2%. A cada duas horas extrai-se uma amostra aleatória de tamanho 50 do processo. Se a amostra contiver mais de dois defeituosos, o processo deve ser interrompido. Determine a probabilidade de que o processo seja interrompido em função desse esquema de amostragem.

Resposta: $X \sim B(50, 0{,}02)$, Calcule $P(X>2) \cong 0{,}078$.

15.(Adicional) Suponha que 5% de todas as peças que saem de uma linha de fabricação sejam defeituosas. Se 10 dessas peças forem escolhidas e inspecionadas, com reposição, qual será a probabilidade de que no máximo 2 defeituosas sejam encontradas?

Resposta: $X \sim B(10, 0{,}05)$, Calcule $P(2 \geq X) = 0.98$

16. **(Adicional)** Uma moeda é jogada 3 vezes. Seja X o número de caras que aparece.

(a) Determine a função de probabilidade;

(b) Determine a função de distribuição de X;

(c) Faca um esboço do gráfico da função de probabilidade e da função de distribuição.

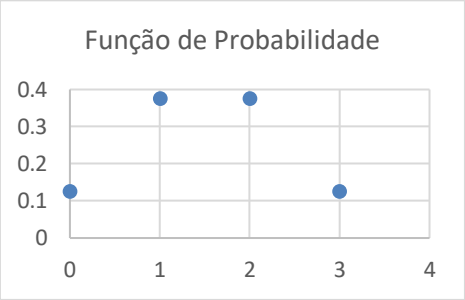
(d) calcule o numero médio de caras que aparece nos 3 lançamentos.

Resposta:(a) X~B(3, 1/2); P(X = 0) = 1/8; P(X = 1) = 3/8; P(X = 2) = 3/8; P(X = 3) = 1/8.

(b) Use (a) para obter F(x):

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}, & 0 \le x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \le x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$$

c)



c) E(X)=1,5.

17. (Adicional) Quando as placas de um circuito integrado usadas na fabricação de CD - players são testadas, a porcentagem de placas com defeitos no longo prazo é igual a 5%. Seja X=número de placas com defeito em uma amostra aleatória com reposição de tamanho n = 25. Determine a probabilidade de no máximo duas peças apresentarem defeito;

Resposta:X ~ B(25, 0,05), Calcule $P(X \le 2) \cong 0{,}873$.

18. (Adicional) Seis consumidores de refrigerante (sem preferência inicial) são selecionados aleatoriamente para identificar a preferência entre dois tipos de refrigerantes; tipo 1 e tipo 2. Qual a probabilidade de no máximo 2 desses consumidores preferirem do tipo 1?

Resposta: X ~ B(6, 0.5). Calcule $P(X \leq 2) \cong 0{,}344$.

19. (Adicional) Se a probabilidade de uma válvula instalada num circuito funcionar é de 0,2, por mais de 1000 horas. Ao testar 20 válvulas, qual a probabilidade de que no mínimo 10 funcionem, mais de 1000 horas?

Resposta:X ~ B(20, 0.2). Calcule $P(X \geq 10) \cong 0{,}0026$.

20.(Adicional) Sabe-se que 90% das pessoas de uma cidade são favoráveis a um projeto municipal. Escolhem-se 100 pessoas ao acaso entre os moradores. Qual a probabilidade de pelo menos 80 sejam favoráveis ao projeto?

Resposta: X ~ B(100, 0.9). Calcule $P(X \geq 80) \cong 0{,}99$.

----------Geométrica----------

21. (E 5-9 Livro) Cinco mísseis de cruzeiro foram construídos por uma companhia aeroespacial. A probabilidade de um lançamento bem-sucedido é, em um teste, 0,95. Supondo que os lançamentos sejam independentes, qual é a probabilidade de que a primeira falha ocorra no quinto lançamento?

Resposta: X~ Geo(0,05), $P(X=5) \cong 0,041$.

22. (E 5-14 Livro) A probabilidade de um submarino afundar um navio inimigo com apenas um disparo de seus torpedos é de 0,8. Se os disparos são independentes, determine a probabilidade de que sejam necessários dois disparos para o afundamento.

Resposta: X~ Geo(0,8), P(X=2)= $0,16$.

23. (E 5-15 Livro) Em Atlanta, a probabilidade de ocorrência de um temporal em qualquer dia de primavera é de 0,05. Supondo independência, qual é a probabilidade de que o primeiro temporal ocorra em 25 de abril? Suponha que a primavera comece em 21 de março.

Resposta: X~ Geo(0,05), P(X=36)≅ $0,0083$.

24.(Adicional)A probabilidade com que um bit transmitido através de um canal digital de transmissão seja recebido com erro é de 0, 1.

(a) Qual o número médio de bits transmitidos até que o 1° erro seja transmitido.

(b) Qual a probabilidade de no mínimo 10 bits sejam transmitidos até que o 1º erro seja transmitido, dado que até a oitava transmissão não foi transmitido o 1º erro?

Resposta:(a) 10; (b) 0.9.

a) $p = 0,1$, $X \sim Geo(p)$ $\Rightarrow$ $E(X) = \frac{1}{0,1} = 10$

b) $P(X \geq 10 \mid X > 8) = P(X \geq 2)$

$P(X \leq x) = \sum_{k=1}^{x} P(X=k) = p\sum_{k=1}^{x} (1-p)^{k-1}$ $\quad 1-(1-p)^x = P(X \leq x)$

25.(Adicional) Um dado é lançado até sair o número 6.

$P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - [1-(1-p)^x]$

$P(X > x) = (1-p)^x$

$\Rightarrow P(X \geq 2) = P(X > 1) = (0,9)^1 = 0,9$

(a) Qual é a probabilidade de que sejam necessários 4 lançamentos para sair o 6 ?

(b) Se o dado já foi lançado 4 vezes e não saiu 6, qual é a probabilidade que sejam necessários realizar ao todo 10 lançamentos para sair o 6?

Resposta: (a) X~ Geo(1/6), P(X=4); (b) X~ Geo(1/6), P(X=10| X>4)=P(X=6).

----------Pascal----------

26. (E 5-16 Livro) Um cliente potencial entra em uma revendedora de carros a cada hora. A probabilidade de uma vendedora fazer uma venda é de 0,10. Ela está disposta a permanecer trabalhando até que consiga vender três carros. Qual é a probabilidade de que tenha que trabalhar exatamente 8 horas?

Resposta: X~ Pascal(3, 0.1), P(X=8).

27. (E 5-17 Livro) Um gerente de pessoal entrevista empregados potenciais para o preenchimento de **duas vagas**. A probabilidade de um entrevistado ter as qualificações necessárias e aceitar a oferta é de 0,8. Qual é a probabilidade de que seja necessário entrevistar exatamente quatro pessoas para preencher as vagas? Qual é a probabilidade de que menos de quatro pessoas tenham que ser entrevistadas?

Resposta: X~ Pascal(2, 0.8); a) P(X=4)=0,0768 b) P(X<4))=0,896.

28.(Adicional)A probabilidade de uma pessoa com diabetes, convocada por um pesquisador para fazer um teste de um novo medicamento, concordar em participar do teste é de 0,3. Qual a probabilidade de no mínimo 10 pessoas com diabetes sejam convocadas até encontrar 5 que concordem em participar do teste?

Resposta: **X~ Pascal(5, 0.3);** P(X≥ 10)=$1-\sum_{k=5}^{9} C_4^{k-1}(0{,}3)^5\,(0{,}7)^{k-r}$

---------- Hipergeométrica e Binomial----------

29. (E 5-25 Livro) Um lote de 25 televisões 3D é submetido a um procedimento de teste de aceitação.O procedimento consiste em extrair aleatoriamente cinco TVs, sem reposição, e testá-los. Se dois ou menos TVs falharem, as restantes são aceitas. Caso contrário, o lote é rejeitado. Suponha que sabe-se que o lote contenha quatro TVs defeituosos.

(a) Qual é a probabilidade exata de aceitação do lote?

(b) Qual é a probabilidade de aceitação do lote se a amostragem fosse com reposição ?

(Usar binomial com p = 4/25)

Resposta: a) 0,983; b) 0,97.

30. Suponha que, no Exercício anterior, o tamanho do lote fosse de 100. A aproximação binomial seria satisfatória nesse caso?

Resposta: Sim.

31.(Adicional) Cartões de um circuito integrado são verificados em um teste funcional depois de serem preenchidos com chips semicondutores. Um lote de 140 cartões contém 20 defeituosos. Se 10 cartões são escolhidos ao acaso. Qual a probabilidade de no máximo 2 cartões sejam defeituosos, quando:

(a) Os cartões forem escolhidos com reposição.

(b) Os cartões forem escolhidos sem reposição.

Resposta: a) 0,839; b) 0,846.

32.(Adicional) Um lote de computadores é formado por 16 bons e 4 com defeitos. Três computadores são escolhidos ao acaso.

(a) Escreva o espaço amostral do experimento e calcule a probabilidade de que no máximo dois estejam com defeitos, quando a retirada for sem reposição.

(b) Escreva o espaço amostral do experimento e calcule a probabilida de de que no máximo dois estejam com defeitos, quando a retirada for com reposição.

Resposta: a) X~ Hiper(20, 4, 3), p(X$\leq$2); b) X~ B(3, $1/5$),), p(X<=2).

----------Outra----------

33. (Adicional) Considere um grupo de 5 marcas de laptop; A, B, C, D e E. Desses apenas A e B são lançamentos. Os laptops são escolhidos, sem reposição, um de cada vez até que seja identificado um laptop em lançamento. Se a v.a. Y representa o nº de testes necessários para identificar um laptop em lançamento.

(a)Determine a função de probabilidade de Y ;

(b) Ache a média do número de testes necessários para identificar um laptop em lançamento .

Resposta: a) P(Y = 1) = 0, 4; P(Y = 2) = 0, 3; P(Y = 3) = 0, 2; P(Y = 4) = 0, 1; b) EX=2.

----------Poisson----------

34. (E 5 -29 Livro) Estima-se em 25 o número de carros que passam, por hora, em um determinado cruzamento. Ache a probabilidade de que menos de 10 veículos passem por esse cruzamento durante qualquer intervalo de uma hora. Suponha que o número de veículos siga uma distribuição de Poisson.

Resposta: $\sum_{k=0}^{9} \frac{e^{-25}.\ 25^k}{k!}$

35. (E 5-30 Livro) Chamadas chegam a uma mesa telefônica de tal modo que o número delas por hora segue uma distribuição de Poisson, com uma média de 10. O equipamento existente pode lidar com até 20 chamadas sem se tornar sobrecarregado. Qual é a probabilidade de ocorrência de uma sobrecarga?

Resposta: $1 - \sum_{k=0}^{20} \frac{e^{-10}.\ 10^k}{k!}$

36.(Adicional) Suponha que clientes chegam a uma loja com uma taxa de 20 por hora. Qual a probabilidade de que em meia hora cheguem no mínimo 5 clientes?

Resposta: $1 - \sum_{k=0}^{4} \frac{e^{-10}.\ 10^k}{k!}$

37.(Adicional) Uma fabrica de automóveis verificou que em média um pneu estoura a cada 3000 km. Qual a probabilidade de que em 9.000 km haja no máximo um pneu estourado?

Resposta: $4e^{-3}$

38.(Adicional) Num livro de 1000 paginas há 1000 erros de impressão. Qual a probabilidade de que uma pagina contenha pelo menos 3 erros?

Resposta:0.8030.

Sugestão: use aproximação de Binomial por Poisson.

39.(Adicional)O número de mortes por afogamento em fins de semana, numa cidade praiana, é de 2 para cada 50.000 habitantes. Qual a probabilidade de que em 200.000 habitantes ocorram 5 afogamentos?

Resposta:$\frac{e^{\{-8\}8^{\{5\}}}}{5!}$.

40. (E 5 -38 Livro) A probabilidade de um veículo ter um acidente em determinado cruzamento é de 0,0001. Suponha que 10.000 veículos por dia passam por esse cruzamento. Qual é a probabilidade de não ocorrer acidente algum?

Resposta:e^{-1}.

41. (Adicional) Um técnico visita clientes, que compram assinatura de TV, para verificar o defeito no decodificador. Se a probabilidade de defeito é de 0.0035, qual a probabilidade de que em 2000 visitas ocorra no máximo 5 defeitos?

Resposta: $\frac{\sum_{k=0}^{5} e^{\{-7\}} 7^{\{k\}}}{k!}$.